

ANÁLISIS MATEMÁTICO II — UTN-FRBA

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 — SEGUNDO PARCIAL (11/11/19)

Apellido y nombre:

Curso Semipresencial

T1	T2	P1	P2	P3	P4	Calificación

EJERCICIOS TEÓRICOS

T1. Defina campo vectorial conservativo y función potencial.

Determine si el campo $\vec{f}(x, y) = (2xy + \cos(x), x^2 + 3y^2)$ es conservativo y en caso afirmativo encuentre una función potencial.

T2. Enuncie el teorema de Green y utilícelo, con un campo vectorial conveniente, para calcular el área de la región encerrada por la curva simple cerrada parametrizada por $\vec{\alpha}(t) = (t^3 - 4t, 16 - t^4)$, $-2 \leq t \leq 2$.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

P1. Calcule la masa de una chapa con forma de la **superficie** definida por $S : z = x^2 + y^2$, $1 \leq z \leq 4$, sabiendo que la función densidad es $\delta(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}$

P2. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 . Calcule la circulación de

$$\vec{f}(x, y, z) = (y^2 + g(x), y + g(y), x + z)$$

a lo largo de la curva borde de la superficie $S : z = 4 - x^2$, $y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ orientada en sentido $(2, 0, 0) \rightarrow (2, 5, 0) \rightarrow (0, 5, 4) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (2, 0, 0)$.

P3. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^2 y $\vec{f}(x, y, z) = (g'(x), 4yg(x), 8xz + 3)$.

a) Halle g tal que $\operatorname{div} \vec{f}(x, y, z) = 4$ y $\vec{f}(0, 1, 1) = (4, 4, 3)$.

b) Con la función g hallada en a), calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie

$S : z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$ orientada con vectores normales con tercera componente positiva.

P4. Calcule la circulación de $\vec{f}(x, y, z) = (-y, x, z)$ a lo largo de la curva C definida por la intersección de las superficies $S_1 : x^2 + z^2 = 9$ y $S_2 : x + y = 3$ en el primer octante. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.

Para aprobar los TP, deben estar bien al menos dos ejercicios prácticos (los teóricos no son tenidos en cuenta) esto equivale a una calificación de 6. Para aspirar a aprobación directa es necesario tener al menos cuatro ejercicios bien, uno de ellos un teórico. Esto equivale a una calificación de 8D.

$$\begin{aligned} \text{II)} \quad \left. \begin{aligned} \varphi'_x &= 2xy + \cos x \\ \varphi'_y &= x^2 + 3y^2 \end{aligned} \right\} &\Rightarrow \varphi(x,y) &= \int (2xy + \cos x) dx \\ & &= x^2y + \sin(x) + D(y) \end{aligned}$$

luego

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} \varphi'_y &= x^2 + 3y^2 \\ \varphi'_y &= x^2 + D'(y) \end{aligned} \right\} &\Rightarrow D'(y) &= 3y^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D(y) = y^3 + k$$

$$\therefore \varphi(x,y) = x^2y + \sin(x) + y^3 + k$$

T2) sea $\vec{f}(x,y) = (0, x)$, C la curva parametrizada por $\vec{r}$ y D la región encerrada por C ; entonces (por Green)

$$\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_D (1-0) dx dy = \text{área}(D)$$

$$\text{y } \oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_{-2}^2 (0, t^3 - 4t) \cdot (3t^2 - 4, -4t) dt$$

$$= \int_{-2}^2 -4t^3(t^3 - 4t) dt = \frac{2048}{35}$$

P1) masa = $\iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$

Una parametrización de S es
 $\vec{T}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2) \quad \vec{T}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

con $D: 1 \leq u^2 + v^2 \leq 4$ y

$\vec{T}_u \times \vec{T}_v = (-2u, -2v, 1)$; entonces,

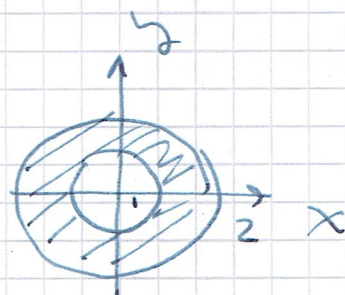
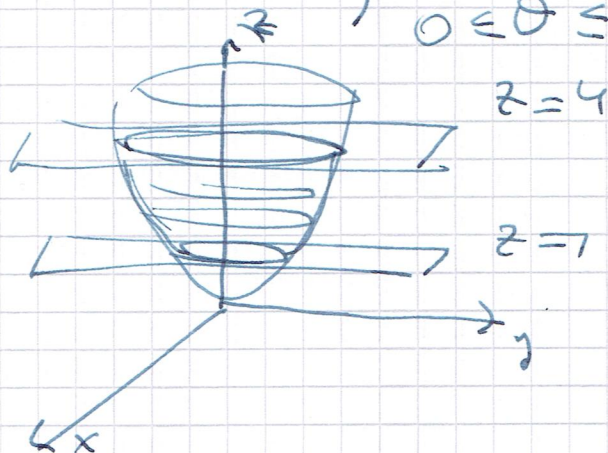
$$\iint_S \delta(x, y, z) d\sigma = \iint_D \delta(u, v, u^2 + v^2) \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} du dv$$

$$= \iint_D \frac{u^2 + v^2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}} \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2} du dv$$

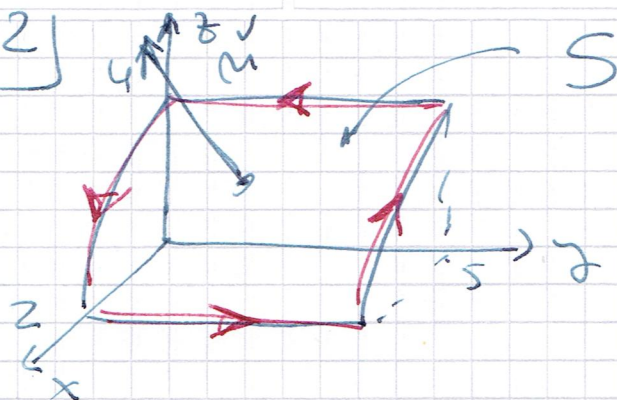
$= \iint_D (u^2 + v^2) du dv$. Aplicamos el teorema de cambio de variables con coordenadas polares y resulta

$$\iint_D (u^2 + v^2) du dv = \iint_{D^*} r^2 r dr d\theta = \frac{15\pi}{2}$$

con $D^*: \left. \begin{array}{l} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right\}$



P2



Como don $\vec{f} \in \mathbb{R}^3$,
 $S \subset \mathbb{R}^3$,
 ∂S es manera
 a través, así
 como el teorema

de Stokes

$$\text{rot } \vec{f} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + y(x) & y + y(y) & x + z \end{vmatrix} =$$

$$= (0, -1, -2y) \text{ y una parametriza-}$$

$$\text{ción de } S \text{ es } \vec{r}(u, v) = (u, v, 4 - u^2)$$

$$\text{D: } \begin{cases} 0 \leq u \leq 2 \\ 0 \leq v \leq 5 \end{cases} \quad \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (2u, 0, 1)$$

orienta "hacia".

entonces

$$\int_{\partial S} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_S \text{rot } \vec{f} \cdot d\vec{\sigma} = \iint_D (0, -1, 2v) \cdot (2u, 0, 1) du dv$$

$$= \iint_D -2v du dv = \boxed{-50}$$

P3) e) dir $\vec{f} = g''(x) + 4g(x) + 8x \Rightarrow$

dir $\vec{f} = 4 \Rightarrow g''(x) + 4g(x) = 4 - 8x$. Además:
 $\vec{f}(0, 1, 1) = (4, 4, 3) \Rightarrow g'(0) = 4; 4g(0) = 4 \Rightarrow g(0) = 1$

Resolvamos $g'' + 4g = 4 - 8x$.
 El polinomio característico es

$P(\lambda) = \lambda^2 + 4$, y sus raíces son $r_1 = 2i$,
 $r_2 = -2i$, luego la solución general
 tiene la forma

$$y_g(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + g_0.$$

Como $4 - 8x$ es un polinomio de
 grado 1, $g_0 = Ax + B$. Al reempla-
 zar en la ecuación obtenemos

$$\underbrace{(Ax+B)''}_{=0} + 4(Ax+B) = 4 - 8x \Rightarrow \begin{cases} 4A = -8 \\ 4B = 4 \end{cases}$$

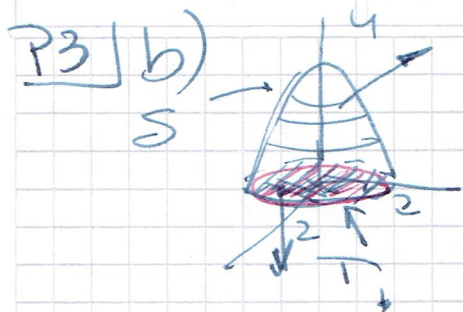
$\Rightarrow A = -2 \wedge B = 1 \therefore g_0 = -2x + 1$ y
 la sol. genl de la ecuación

es $g_g(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) - 2x + 1$

además $g(0) = 1 \Rightarrow C_1 + 1 = 1 \Rightarrow \boxed{C_1 = 0}$

$g'(0) = 4 \Rightarrow 2C_2 - 2 = 4 \Rightarrow \boxed{C_2 = 3}$

$\therefore g(x) = 3 \sin(2x) - 2x + 1$



S es una superficie abierta, la "cerramos" agregando la tapa T

Como don $\vec{f} = \overline{12^3}$, $\vec{f} \in C^1$ y V la región en unida por S y T es un sólido elemental, aplicamos el teorema de Gauss:

$$\iint_{\partial V, \vec{n}_e} \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{f} dx dy dz = \iiint_V 4 dx dy dz$$

usando el teo de cambio de variable y coordenadas cilíndricas resulta

$$\iiint_V 4 dx dy dz = \iiint_{V^*} 4r dr d\theta dz = 32\pi$$

con $V^* : \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq z \leq 4-r^2 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$ Por otra parte

$$\iint_{\partial V} \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} = \iint_{S \uparrow \uparrow} \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} + \iint_{T \downarrow \downarrow} \vec{f} \cdot \vec{d\sigma}$$

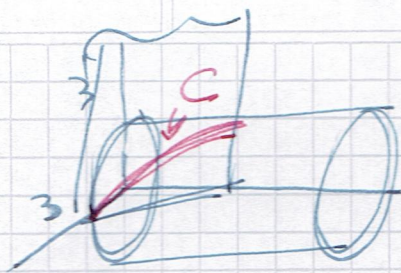
Como $\iint_{T \downarrow \downarrow} \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} = \iint_T \vec{f} \cdot (0, 0, -1) d\sigma = \iint_T (-12z^3) d\sigma$

$$= \iint_{T \downarrow \downarrow} -(12z^3 + 3) d\sigma = -3 \operatorname{area}(T) = -3 \cdot 4\pi \Rightarrow$$

$\uparrow$ disco de radio 2

$$\iint_S \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} - 12\pi = 32\pi \Rightarrow \iint_S \vec{f} \cdot \vec{d\sigma} = 44\pi$$

P4



Una parametrización de C es

$$\begin{cases} x = 3 \cos(t) \\ z = 3 \sin(t) \\ y = 3 - 3 \cos(t) \end{cases} \quad \text{con } 0 \leq t \leq \pi/2$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = (3 \cos(t), 3 - 3 \cos(t), 3 \sin(t))$$

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_0^{\pi/2} \vec{F}(3 \cos(t), 3 - 3 \cos(t), 3 \sin(t)) \cdot (-3 \sin(t), 3 \sin(t), 3 \cos(t)) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} (-3 + 3 \cos(t), 3 \cos(t), 3 \sin(t)) \cdot (-3 \sin(t), 3 \sin(t), 3 \cos(t)) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} 9 \sin(t) - 9 \cos(t) \sin(t) + 9 \cos(t) \sin(t) + 9 \sin(t) \cos(t) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} 9 \sin(t) + 9 \sin(t) \cos(t) dt = \left[-9 \frac{2t}{2} \right] \end{aligned}$$